Mathématiques — Thème 2, connaissances · 6e année

Le jardin miniature — Connaissances 2

Résous ces courtes questions. Garde tes calculs sur une feuille. Pour les fractions, utilise /. Écris les nombres sans unité, sauf indication contraire. Prévois environ 15 minutes.

> Tu aménages un jardin miniature : graines, bassin et décorations sont au programme.

1 Réduis 30/42 à sa forme irréductible.

> **Réponse:** 5/7
> On divise le numérateur et le dénominateur par 6. Les nombres 5 et 7 n’ont aucun diviseur commun autre que 1.

2 Complète : 4/9 = 28/___.

> **Réponse:** 63
> Le numérateur est multiplié par 7; le dénominateur aussi : 9 × 7 = 63.

3 Dans 58,406, quelle est la valeur du chiffre 6 ? Écris un nombre décimal.

> **Réponse:** 0,006 ou 0.006
> Le 6 occupe la position des millièmes : sa valeur est 6/1 000.

4 Quelle liste classe les longueurs par ordre croissant ?

- 2,095 m < 2,509 m < 2,59 m
- 2,095 m < 2,59 m < 2,509 m
- 2,59 m < 2,509 m < 2,095 m

> **Réponse:** 2,095 m < 2,509 m < 2,59 m
> Les parties entières sont égales. On compare ensuite les dixièmes, puis les centièmes si nécessaire.

5 Écris sous forme décimale : 8 unités, 3 dixièmes et 4 millièmes.

> **Réponse:** 8,304 ou 8.304
> 8 + 0,3 + 0,004 = 8,304. Le chiffre des centièmes est 0.

6 Arrondis 246 380 au millier près.

> **Réponse:** 246000 ou 246 000
> Le chiffre des centaines est 3. On conserve 246 milliers et on remplace les trois derniers chiffres par des zéros.

7 Tu disposes 36 sachets de 75 graines. Combien de graines as-tu en tout ?

> **Réponse:** 2700 ou 2 700
> 75 × 36 = 75 × 30 + 75 × 6 = 2 250 + 450 = 2 700.

8 Quelle égalité illustre la commutativité ?

- (18 + 27) + 12 = 18 + (27 + 12)
- 18 + 27 = 27 + 18
- 3 × (10 + 2) = 3 × 10 + 3 × 2

> **Réponse:** 18 + 27 = 27 + 18
> L'ordre des deux termes change, mais leur somme reste la même.

9 Quelle égalité illustre l'associativité sans changer l'ordre des termes ?

- 16 + 24 = 24 + 16
- 4 × (10 + 6) = 4 × 10 + 4 × 6
- (16 + 24) + 6 = 16 + (24 + 6)

> **Réponse:** (16 + 24) + 6 = 16 + (24 + 6)
> Seul le regroupement indiqué par les parenthèses change.

10 Complète la décomposition : 8 × 23 = (8 × 20) + (8 × ___).

> **Réponse:** 3
> On décompose 23 en 20 + 3, puis on distribue le facteur 8.

11 Un bassin circulaire a un rayon de 4,5 dm. Quel est son diamètre, en décimètres ?

> **Réponse:** 9
> Le diamètre mesure deux fois le rayon : 2 × 4,5 = 9 dm.

12 Quel mot désigne la longueur du contour d'un cercle ?

> **Réponse:** circonférence
> La circonférence est la longueur du contour du cercle.

13 Convertis la longueur de la bordure : 735 cm = ___ m.

> **Réponse:** 7,35 ou 7.35
> Un mètre contient 100 centimètres. On divise 735 par 100 pour obtenir 7,35 m.

14 Une décoration triangulaire a des côtés de 5 cm, 5 cm et 8 cm. Quel est son type selon ses côtés ?

- Isocèle
- Équilatéral
- Scalène

> **Réponse:** Isocèle
> Deux côtés ont la même longueur : le triangle est isocèle.

15 Un angle au centre mesure 65°. Quel type d’angle est-ce ?

- Obtus
- Droit
- Aigu

> **Réponse:** Aigu
> Un angle de 65° est plus grand que 0° et plus petit que 90° : il est aigu.

Document généré à partir des sources indiquées dans le fichier de définition du mini-test.